TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · CHAPITRE C5
LES INDICATEURS COLORÉS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Fonctionnement d'un indicateur

Un indicateur coloré est un couple acide/base noté HIn/In^-, dont les deux formes ont des couleurs différentes.

1) Écris l'équation de la réaction de HIn avec l'eau et l'expression de sa constante d'acidité.

2) On admet que la teinte acide domine si $[HIn] > 10[In^-]$ et la teinte basique si $[In^-] > 10[HIn]$. Montre que la zone de virage est $[pK_a - 1 ; pK_a + 1]$.

3) Qu'appelle-t-on « teinte sensible » ?

Exercice 2 : Trois indicateurs pour une solution

Une solution S donne : avec la phénolphtaléine, une solution incolore ; avec le BBT, une solution jaune ; avec l'hélianthine, une solution jaune.

Indicateur	Couleur acide	Zone de virage	Couleur basique
Phénolphtaléine	incolore	8 à 10	rouge
Bleu de bromothymol	jaune	6,2 à 7,6	bleu
Hélianthine	rouge	3,1 à 4,4	jaune

1) Quelles sont les limites du pH de S ?

2) Peut-on obtenir le même résultat avec deux tests seulement ? Lesquels ?

Exercice 3 : Quatre indicateurs

On ajoute un indicateur à quatre prélèvements d'une solution S. Résultats : hélianthine (3,1 à 4,4 ; rouge/jaune) : orange ; vert de bromocrésol (3,8 à 5,4 ; jaune/bleu) : vert ; bleu de bromothymol (6,0 à 7,6 ; jaune/bleu) : jaune ; rouge de méthyle (4,2 à 6,2 ; rouge/jaune) : orange.

1) Encadre le pH de S.

2) L'un des indicateurs est superflu : lequel ? Pourquoi ?

3) Le pH-mètre donne $[OH^-] = 2 \times 10^{-10}$ mol/L. Calcule le pH. Est-ce cohérent ?

Exercice 4 : Trois indicateurs basiques

Une solution B est testée : bleu de thymol (8,0 à 9,6 ; jaune/bleu) : jaune ; BBT (6,0 à 7,6 ; jaune/bleu) : bleu ; bleu de bromophénol (3,0 à 4,6 ; jaune/violet) : violet.

1) Encadre le pH de B.

2) Quel est son caractère acido-basique à 25 °C ?

Exercice 5 : **La phénolphtaléine**

La phénolphtaléine a un pK_a de 9,1. Sa solution paraît incolore si $[\text{HIn}] > 8[\text{In}^-]$ et rouge si $[\text{In}^-] > 5[\text{HIn}]$.

1) Calcule les limites de sa zone de virage.

2) Quelle est sa couleur dans une solution de pH 7 ? de pH 12 ?

Exercice 6 : **Le jus de chou rouge**

Le jus de chou rouge est un indicateur naturel : rouge pour pH < 3, violet de 4 à 6, bleu de 7 à 8, vert de 9 à 11, jaune au-delà de 12.

1) Quelle couleur prend-il dans du vinaigre (pH 2,8), de l'eau pure, une solution de soude à 0,10 mol/L ?

2) Une solution d'ammoniac à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L le rend vert. Encadre son pH ; montre que l'ammoniac n'est pas une base forte.

Exercice 7 : **Choisir un indicateur**

1) On veut repérer l'équivalence d'un dosage d'acide chlorhydrique par la soude (pH à l'équivalence : 7). Quel indicateur choisir parmi : hélianthine (3,1 à 4,4), BBT (6,0 à 7,6), phénolphtaléine (8,2 à 10) ?

2) Même question pour le dosage d'un acide faible par la soude (pH à l'équivalence : 8,7).

3) Pourquoi faut-il n'ajouter que quelques gouttes d'indicateur ?

Exercice 8 : **Une solution inconnue**

Une solution est rouge avec l'hélianthine. Que peux-tu en conclure sur son pH ? Avec le rouge de méthyle (4,2 à 6,2), elle est également rouge. L'information supplémentaire est-elle utile ?

Exercice 9 : **Un indicateur rouge et jaune**

Un indicateur est rouge pour pH < 4, jaune pour pH > 6 ; sa zone de virage est 4 à 6.

1) On prépare une solution S_A en dissolvant 224 cm^3 de chlorure d'hydrogène gazeux (CNTP, $V_m = 22{,}4$ L/mol) par litre de solution. On prélève 25 cm^3 de S_A et on y ajoute quelques gouttes d'indicateur. Quelle teinte observe-t-on ?

2) On ajoute progressivement une solution S_B de soude à 10^{-2} mol/L. Calcule le volume V_1 versé quand le virage commence, puis le volume V_2 à la fin du virage.

3) Cet indicateur convient-il pour le dosage de l'acide chlorhydrique par la soude ? Justifie.

Exercice 10 : **Le BBT et le pK_a**

Le BBT a pour pK_a 7,0.

1) Calcule le rapport $[\text{In}^-]/[\text{HIn}]$ à pH 6,0, 7,0 et 8,0.

2) Déduis la couleur observée à chaque pH.

Exercice 11 : **Quatre solutions et le bleu de bromothymol**

Les caractéristiques acido-basiques de quatre solutions aqueuses S_1, S_2, S_3 et S_4 sont à 25 °C :

- Solution S_1 : $[\text{OH}^-] = 5{,}6 \times 10^{-11}$ mol/L ;
- Solution S_2 : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 4{,}7 \times 10^{-5}$ mol/L ;
- Solution S_3 : pH = 9,5 ;
- Solution S_4 : 50 cm^3 de cette solution contiennent 3×10^{-8} mol d'ions H_3O^+.

Quelle couleur prend le bleu de bromothymol dans chacune des solutions précédentes ? On donne le diagramme ci-après pour le bleu de bromothymol : jaune pour pH $< 6{,}0$; vert entre 6,0 et 7,6 ; bleu pour pH $> 7{,}6$.

LN EDUCATION

Exercice 12 : **pH d'une eau industrielle**

Une eau industrielle, ne contenant que de l'acide chlorhydrique comme impureté, a un pH égal à 4,2. Quelle dilution faut-il faire à cette eau avant de la rejeter si l'on veut que son pH soit supérieur à 6,0 ? On admettra que l'eau utilisée pour cette dilution a un pH égal à 7,0.

LN_EDUCATION